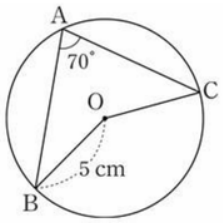
호의 길이

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5cm인 원 O에서 $\angle BAC=70^\circ$일 때, $\overset{\frown}{BC}$의 길이는?



① $\frac{11}{3}\pi$cm ② $\frac{35}{9}\pi$cm ③ 4πcm

④ $\frac{9}{2}\pi$cm ⑤ 5πcm

반지름 5cm

→ 원둘레 2πr에 반지름 5를 넣는다.

∠BAC=70°

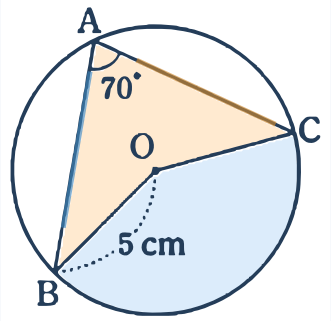
→ 중심각은 원주각 70°의 두 배이다.

작은 호 BC

→ 140°가 전체 360°에서 차지하는 비를 쓴다.

공식 정답 ② 35π/9 cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 길이 반지름 r인 원의 둘레는 2πr이다. 중심각이 θ인 호는 전체 둘레의 θ/360만큼이다.

먼저 원주각을 중심각으로 바꾸고, 구하는 것이 작은 호인지 큰 호인지 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BOC=2\angle BAC=2\times70^\circ=140^\circ$이므로	→	01 호 BC를 보는 중심각은 원주각 70°의 두 배이다. 왜? 호 길이 공식에는 원주각이 아닌 중심각을 넣는다.
02 $\overset{\frown}{BC}=2\pi\times5\times\frac{140}{360}=\frac{35}{9}\pi\ (\mathrm{cm})$	→	02 원둘레 2πr=10π에 전체 360° 중 140°의 비율을 곱한다. 140/360=7/18이다. 왜? 분수의 약분과 cm 단위를 빠뜨리지 않게 한다.

검산 $2\times70=140,\quad 2\times5\times140/360\approx3.888889$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.